

Лабораторная работа № 12

Настройка службы времени NTP

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Получить навыки синхронизации системного времени с помощью Chrony/NTP.

- Команды `timedatectl` и `date` подтвердили текущие часы и активность NTP.

- Команды `timedatectl` и `date` подтвердили текущие часы и активность NTP.
- На `server` и `client` проверены источники `chronyc sources`.

- Команды `timedatectl` и `date` подтвердили текущие часы и активность NTP.
- На `server` и `client` проверены источники `chronyc sources`.
- Сервер настроен на внешние пулы и раздачу времени внутренней сети; NTP открыт в `firewalld`.

- Команды `timedatectl` и `date` подтвердили текущие часы и активность NTP.
- На `server` и `client` проверены источники `chronyc sources`.
- Сервер настроен на внешние пулы и раздачу времени внутренней сети; NTP открыт в `firewalld`.
- Клиент добавил `server.ndbaranov.net` как источник времени.

- Команды `timedatectl` и `date` подтвердили текущие часы и активность NTP.
- На `server` и `client` проверены источники `chronyc sources`.
- Сервер настроен на внешние пулы и раздачу времени внутренней сети; NTP открыт в `firewalld`.
- Клиент добавил `server.ndbaranov.net` как источник времени.
- `chronyc tracking` и `sourcestats` показали смещение, частотную поправку и статистику источников.

- Команды `timedatectl` и `date` подтвердили текущие часы и активность NTP.
- На `server` и `client` проверены источники `chronyc sources`.
- Сервер настроен на внешние пулы и раздачу времени внутренней сети; NTP открыт в `firewalld`.
- Клиент добавил `server.ndbaranov.net` как источник времени.
- `chronyc tracking` и `sourcestats` показали смещение, частотную поправку и статистику источников.
- Сценарии `server-ntp` и `client-ntp` успешно применены.

Раздел 3

Ход работы

Исходное состояние времени

- Команды `timedatectl` и `date` показывают текущий часовой пояс, системное время и состояние синхронизации NTP на сервере.

```

vagrant@client:~
vagrant@server:~$ timedatectl
    Local time: Sun 2026-09-06 11:40:47 UTC
    Universal time: Sun 2026-09-06 11:40:47 UTC
        RTC time: Sun 2026-09-06 11:40:47
        Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
    RTC in local TZ: no
vagrant@server:~$ w0ny
bash: w0ny: command not found...
vagrant@server:~$ w0ey
bash: w0ey: command not found...
vagrant@server:~$ date
Sun Sep  6 11:41:04 AM UTC 2026
vagrant@server:~$ hwclock
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.
hwclock: Use the --verbose option to see the details of our search for an access method.
vagrant@server:~$ exit
logout
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sun Sep  6 11:16:34 2026 from 10.0.2.2
vagrant@client:~$ timedatectl
    Local time: Sun 2026-09-06 11:42:40 UTC
    Universal time: Sun 2026-09-06 11:42:40 UTC
        RTC time: Sun 2026-09-06 11:42:40
        Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active

```

Источники Chrony на сервере

- `chronyc sources` выводит доступные внешние серверы времени, их состояние и измеренное смещение.

```
root@server:~  
[root@server ~]# sudo -i  
dnf -y install chrony  
[root@server ~]# dnf -y install chrony  
Last metadata expiration check: 2:52:02 ago on Sun 06 Sep 2026 08:51:38 AM UTC.  
Package chrony-4.8-2.el10.x86_64 is already installed.  
Dependencies resolved.  
Nothing to do.  
Complete!  
[root@server ~]# chronyc sources  
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

^- as57164-151-0-2-53.htel.>	2	6	377	18	-5817us[+7405us]	+/-	24ms
^* mskm9-ntp01c.ntppool.yan>	2	6	377	9	+2789us[+17ms]	+/-	3411us
^- 31.186.134.105	2	6	377	27	-498us[+12ms]	+/-	58ms
^? 2a0d:d940:1c00::2	0	10	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns

```
[root@server ~]#
```

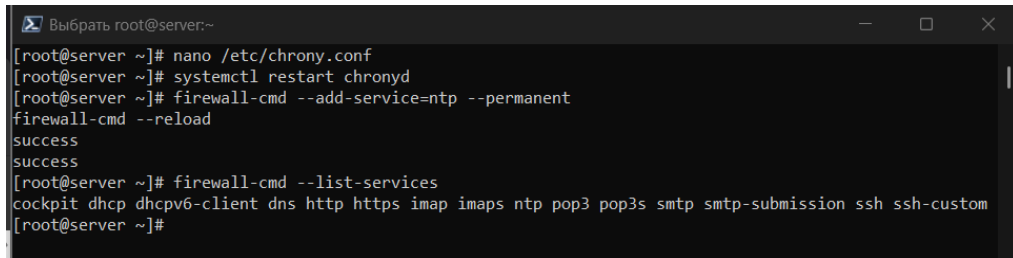
Конфигурация NTP-сервера

- В `chrony.conf` заданы внешние источники и разрешена выдача времени лабораторной подсети.

```
vagrant@client:~$ chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- 193.106.93.116            2      6   377   16  -8151ns[ -88us] +/- 3979us
^- ntp2.mail.ru              2      6   277   24  -426us[ -426us] +/- 4046us
^* ntp1.vniiftri.ru          1      7   377   26  -427us[ -507us] +/- 3759us
^- mce.s-inform.net          2      8   377  150  +275us[ -85us] +/- 32ms
vagrant@client:~$
```

Открытие NTP в firewalld

- В межсетевом экране разрешён сервис ntp.



```
Выбрать root@server:~
[root@server ~]# nano /etc/chrony.conf
[root@server ~]# systemctl restart chronyd
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
[root@server ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps ntp pop3 pop3s smtp smtp-submission ssh ssh-custom
[root@server ~]#
```

Настройка клиента Chrony

- На client в качестве предпочтительного источника указан server.ndbaranov.net.

```
root@client:~  
vagrant@client:~$ sudo -i  
root@client:~# nano /etc/chrony.conf  
root@client:~# systemctl restart chronyd  
root@client:~# chronyc sources  
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

^? spb-ntp01c.ntppool.yande>	0	6	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^+ 89.188.118.150	4	6	7	2	+5824us[-3225us]	+/-	100ms
^? scan-76.skipa.cyberok.ru	0	6	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^? 2a02:6bf:f000:1:1::2	0	6	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^? 45.141.102.99	2	6	1	2	+8477us[-573us]	+/-	49ms
^+ time100.stupi.se	1	6	17	1	+5472us[+5472us]	+/-	12ms
^? 2a02:6bf:f000:1:1::4	0	6	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^? ns1.oonet.ru	0	6	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^- server.ndbaranov.net	2	6	17	3	-13ms[-8096us]	+/-	95ms

```
root@client:~# chronyc sources  
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

^? spb-ntp01c.ntppool.yande>	0	7	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^- 89.188.118.150	4	6	17	39	-1111us[+3574us]	+/-	101ms
^? scan-76.skipa.cyberok.ru	0	7	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^? 2a02:6bf:f000:1:1::2	0	7	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^- 45.141.102.99	2	6	17	34	-40ms[-40ms]	+/-	88ms
^* time100.stupi.se	1	6	17	39	+787us[+5472us]	+/-	12ms

Проверка источника клиента

- chronyc sources на клиенте показывает лабораторный server среди активных ИСТОЧНИКОВ.

```
root@client:~  
root@client:~# chronyc tracking  
Reference ID      : C0248F82 (time100.stupi.se)  
Stratum          : 2  
Reference time (UTC) : Sun Sep 06 11:47:15 2026  
System time      : 0.000000001 seconds fast of NTP time  
Fast offset      : +0.004684962 seconds  
MS offset        : 0.004684962 seconds  
Frequency        : 535.234 ppm fast  
Residual freq    : -597.912 ppm  
Jitter          : 1.452 ppm  
Root delay       : 0.023864377 seconds  
Root dispersion  : 0.038845364 seconds  
Update interval  : 2.0 seconds  
Leap status      : Normal  
root@client:~# chronyc sourcestats  
Name/IP Address      NP  NR  Span  Frequency  Freq Skew  Offset  Std Dev  
=====
```

pb-ntp01c.ntppool.yande>	0	0	0	+0.000	2000.000	+0ns	4000ms
9.188.118.150	5	3	71	-47.045	252.681	-526us	1083us
can-76.skipa.cyberok.ru	0	0	0	+0.000	2000.000	+0ns	4000ms
402:6bf:f000:1:1::2	0	0	0	+0.000	2000.000	+0ns	4000ms

Статистика синхронизации

- Команды `tracking` и `sourcestats` выводят смещение часов, частотную поправку и качество измерений.

```
root@server:~  
[root@server ~]# chronyc sources  
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

^? 2a02:6bf:f000:1:1::2	0	8	0	-	+0ns[	+0ns]	+/-	0ns
^* time100.stupi.se	1	6	77	32	+10ms[	+15ms]	+/-	14ms
^? ns1.oonet.ru	0	8	0	-	+0ns[	+0ns]	+/-	0ns
^- 89.188.118.150	4	6	157	32	+7736us[	+7736us]	+/-	73ms
^? 2a02:6bf:f000:1:1::4	0	8	0	-	+0ns[	+0ns]	+/-	0ns
^? scan-76.skipa.cyberok.ru	0	8	0	-	+0ns[	+0ns]	+/-	0ns
^? 45.141.102.99	2	6	1	24	+13ms[	+13ms]	+/-	52ms
^? 51.250.68.198	0	8	0	-	+0ns[	+0ns]	+/-	0ns

```
[root@server ~]# chronyc tracking  
Reference ID      : C0248F82 (time100.stupi.se)  
Stratum          : 2  
Ref time (UTC)   : Sun Sep 06 11:48:08 2026  
System time      : 0.003752601 seconds fast of NTP time  
Last offset      : +0.004442720 seconds  
RMS offset       : 0.039470278 seconds  
Frequency        : 535.269 ppm fast  
Residual freq    : -295.317 ppm  
Skew             : 50.667 ppm  
Root delay       : 0.028414872 seconds  
Root dispersion  : 0.025130402 seconds  
Update interval  : 64.2 seconds  
Leap status      : Normal
```

- Сценарии server-ntp и client-ntp повторно применяют роли сервера и клиента.

```
PowerShell 7 (x64)
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision server --provision-with "server ntp"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server ntp (shell)...
server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260906-11372-sg9rnc.sh
server: Provisioning NTP server
server: Install needed packages
server: Last metadata expiration check: 2:58:52 ago on Sun 06 Sep 2026 08:51:38 AM UTC.
server: Package chrony-4.8-2.el10.x86_64 is already installed.
server: Dependencies resolved.
server: Nothing to do.
server: Complete!
server: Configure chrony
server: Configure firewall
server: Warning: ALREADY_ENABLED: ntp
server: success
server: success
server: Restart chronyd service
server: NTP server provisioning completed
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision client --provision-with "client ntp"
==> client: Running provisioner: client ntp (shell)...
client: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260906-7644-ch2z4f.sh
client: Provisioning NTP client
client: Install needed packages
client: Last metadata expiration check: 1:11:29 ago on Sun 06 Sep 2026 10:39:19 AM UTC.
client: Package chrony-4.8-2.el10.x86_64 is already installed.
client: Dependencies resolved.
client: Nothing to do.
client: Complete!
client: Configure chrony
client: Relabeled /etc/lvm/devices/system.devices from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
client: Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260906-095343-0905 from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
```

Раздел 4

Результаты

- Chrony синхронизирует часы сервера с внешними источниками и раздаёт время клиенту. Команды `sources`, `tracking` и `sourcestats` подтверждают выбор источника и величину поправки.

Спасибо за внимание